

第十六届全国大学生数学竞赛预赛试题

(非数学 A 类, 2024)

科目名称: 数学竞赛

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在指定的答题纸上.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 $f(u, v)$ 有连续的二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$, 其中 $r > 0$. 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy}{r^4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(4) 直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 取逆时针方向, 则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、(本题满分 14 分) 求微分方程 $(x^3 - y^2) dx + (x^2 y + xy) dy = 0$ 的通解.

三、(本题满分 14 分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ k, & x = 0. \end{cases}$$

- 求常数 k 的值, 使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续;
- 对 (1) 中 k 的值, 求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ .

四、(本题满分 14 分) 求曲面积分

$$I = \iint_S (x^2 - x) dydz + (y^2 - y) dzdx + (z^2 - z) dxdy$$

其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ 的上侧.

五、(本题满分 14 分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M > 0$ 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$$

证明: 对于任意实数 x , 恒有 $(f'(x))^2 \leq 2Mf(x)$.

六、(本题满分 14 分) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2 + k^2}$ 收敛, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。